

A decorative graphic on the left side of the slide, consisting of white lines and circles on a blue gradient background, resembling a circuit board or a stylized tree structure.

EXERCÍCIOS

Um ampère corresponde a:

- I. um coulomb por segundo.
 - II. passagem de $6,25 \cdot 10^{18}$ cargas elementares por segundo através de uma seção transversal de um condutor (carga elementar $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$).
- a) Só a afirmação I é correta.
 - b) Só a afirmação II é correta.
 - c) As duas afirmações estão corretas.
 - d) As duas afirmações estão incorretas.

Um ponto material percorre uma trajetória circular de raio $R = 20 \text{ m}$ com movimento uniformemente variado e aceleração escalar $\alpha = 5 \text{ m/s}^2$. Sabendo-se que no instante $t = 0$ sua velocidade escalar é nula, determine no instante $t = 2 \text{ s}$ os módulos da:

- a) velocidade vetorial;
- b) aceleração tangencial;
- c) aceleração centrípeta;
- d) aceleração vetorial.

Dispõe-se de três esferas metálicas idênticas e isoladas umas das outras. Duas delas (A e B) estão eletrizadas com cargas iguais a Q e a terceira (C) está neutra. Coloca-se em contato C com A e, a seguir, C com B . Determine, nessas condições, a carga elétrica final de C .

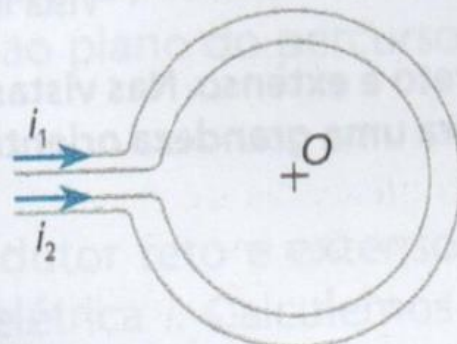
(UFPR) Um ebulidor de água é fabricado para funcionar com uma tensão de 220 V. Sabendo que o resistor nele existente tem uma resistência de $20 \, \Omega$, calcule:

- a) a potência máxima que o ebulidor pode fornecer em funcionamento;
- b) o tempo, em minutos, necessário para aquecer 10 kg de água, inicialmente à temperatura de $25 \, ^\circ\text{C}$, até a temperatura de $90 \, ^\circ\text{C}$. Considere o calor específico da água como sendo de $4,18 \cdot 10^3 \, \text{J/kg} \cdot ^\circ\text{C}$, a capacidade térmica do ebulidor desprezível e que a potência dissipada por ele é constante.

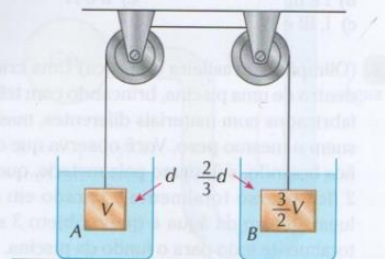
(UEFS-BA) Uma lâmpada sob ddp de 110 V é atravessada por uma corrente de 500 mA. Se essa lâmpada fica acesa por 8 horas, a energia elétrica consumida por ela, em $\text{W} \cdot \text{h}$, é igual a:

- a) 44
- b) 88
- c) 220
- d) 440
- e) 880

Duas espiras circulares, concêntricas e coplanares, de raios praticamente iguais a 2π m são percorridas pelas correntes elétricas $i_1 = 5$ A e $i_2 = 3$ A, indicadas na figura. Sendo $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$ T · m/A, caracterize o vetor indução magnética originado no centro O.



T.430 (Vunesp) Na figura, o bloco A , de volume V , encontra-se totalmente imerso num líquido de massa específica d , e o bloco B , de volume $\frac{3}{2}V$, totalmente imerso num líquido de massa específica $\frac{2}{3}d$. Esses blocos estão em repouso, sem tocar o fundo do recipiente, presos por um fio de massa desprezível, que passa por polias que podem girar sem atrito.



Se m_A e m_B forem, respectivamente, as massas de A e B , teremos:

- a) $\frac{m_B}{m_A} = \frac{2}{3}$ c) $\frac{m_B}{m_A} = \frac{6}{5}$ e) $\frac{m_B}{m_A} = 2$
 b) $\frac{m_B}{m_A} = 1$ d) $\frac{m_B}{m_A} = \frac{3}{2}$